2025一模上海模考 · 数列 · 教师版（未审定预览）

等差等比的通项、中项与求和

奉贤 · 第17题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知函数 $y=f(x)$，其中 $f(x)=a^x$ （常数 $[a>0$ 且 $.a\neq 1)$ ）

⑴ (6分)若函数 $\cdot y=f(x)$ 的图象过点(2,9)，求关于x的不等式 $f(|2x-1|)>3$的解集；

⑵ (8分)若存在 $\Phi_{:x}\in(0,1]$，使得数列f (1)、f (tx)、 $f\left(x^2+2\right)$ 是等比数列，求实数t的取值范围.

考点：（1）定底数后解绝对值不等式；（2）等比条件化为参数函数并求受限值域。
难度依据：（1）定底数后解绝对值不等式；（2）等比条件化为参数函数并求受限值域

核查说明：仅完成本题所述针对性校核；不代表其他题或全卷数学通过。；题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。；第2问“存在x”变量被OCR写为冒号与乱码，须规范存在量词。；仅完成本题所述针对性校核；不代表其他题或全卷数学通过。；题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。；第2问“存在x”变量被OCR写为冒号与乱码，须规范存在量词。

【解析】

⑴ 若函数 $\cdot y=f(x)$ 的图象过点(2,9)，则 $f(2)=a^2=9$

解得 $Q=3,a=-3$ 舍去，所以 $f(x)=3^x$

由 $f(2x-1)=3^{2x-1}>$ 3得 $|2x-1|>1$

解得 $x>1$ 或 $|x<0$

所以不等 $\vec{+}\hat{\zeta}f(|2x-1|)>3$的解集为 $\{x|x>1$ 1或 $x<0\}$；

⑵ $f(1)=a,f(tx)=a^{tx},f\left(x^2+2\right)=a^{x^2+2}$,

若存在$x\in(0,1]$，使得数列f (1)、f (tx)、 $f\left(x^2+2\right)$ 是等比数列，

则 $\rfloor a^{2tx}=a^{x^2+2}\cdot a.$，可得 $2tx=x^2+3$

由 $|x\in(0,1]$ 可得$_{\mathrm{t}}\tau=\frac{x^2+3}{2x}=\frac{x}{2}+\frac{3}{2x}$, ,

$$令g(x)=\frac{x}{2}+\frac{3}{2x}(x\in(0,1]),g'(x)=\frac{1}{2}-\frac{3}{2x^2}=\frac{x^2-3}{2x^2},$$

当 $x\in(0,1]$ 时， $x^2\in(0,1]$，所以 $g'(x)=\frac{x^2-3}{2x^2}<0.$，

可得 $\wp(x)=\frac{x}{2}+\frac{3}{2x}$ 在 $x\in(0,1]$ 上单调递减，所以 $g(x)\geq g(1)=2$ 则实数t的取值范围 $[2,+\infty)$

普陀 · 第5题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

设 $n \geq 1,\ m \geq 1,\ m_{\backslash}\ n \in \mathbf{N}$ ，等差数列 $\{a_n\}$ 的首项 $\dot{a_1} = 0$ ，公差 $d \neq 0$ ，若 $a_m = \sum_{i=1}^{11} a_i$ ，则m的值为

考点：等差数列通项和前n项和关系。
难度依据：用首项为零消去公差

核查说明：题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。

【答案】56.

【解析】

由等差数列通项公式及求和公式列出等式即可求解.

由 $a_m = \sum_{i=1}^{11} a_i, a_1 = 0,$

可得 $(m-1)d = \frac{11 \times 10}{2} \times d,$ ，又 $d \neq 0$

解得： $m = 56.$

故答案为：56.

松江 · 第8题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知等比数列 $\{a_n\}$ 中， $\log_2 a_1 + \log_2 a_4 = 3, 2^{a_2} \cdot 2^{a_3} = 64$ ，则 $|a_{10} =$

考点：等比性质与对数指数转和积。
难度依据：等比性质与对数指数转和积；按所需步骤与推理量估计

核查说明：题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。

【答案】512或 $\frac{1}{64}$

【解析】

根据等比数列的性质可求 $.a_{10}$ 的值.

因为 $\log_2 a_1 + \log_2 a_4 = \log_2 (a_1 \cdot a_4) = 3$ ，所以 $\boldsymbol{a}_1 \cdot \boldsymbol{a}_4 = \boldsymbol{a}_2 \cdot \boldsymbol{a}_3 = 8$

因为 $12^{a_2} \cdot 2^{a_3} = 2^{a_2 + a_3} = 64$ ，所 $\odot \lambda a_2 + a_3 = 6$ ，解得 $a_2 = 2, a_3 = 4 \sharp \hat{\chi} a_2 = 4, a_3 = 2$

$Y_{a_2} = 2, a_3 = \cdot 4$时，q = 2，所以 $a_{10} = 2 \times 2^8 = 512$ ；

当 $a_2 = 4, a_3 = \dot{2}$ 2时， $q = \frac{1}{2}$ ，所以 $.a_{10} = 4 \times \left(\frac{1}{2}\right)^8 = \frac{1}{64}.$

故答案为：512或 $\frac{1}{64}$

松江 · 第14题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

渐进式延迟退休方案是指采取较缓而稳妥的方式逐步延长退休年龄．对于男职工，新方案将延迟法定退休年龄每4个月延迟1个月，逐步将男职工的法定退休年龄从原六十周岁延迟至六十三周岁．如果男职工延迟法定退休年龄部分对照表如下表所示：

出生时间	1965年1月—4月	1965年5月—8月	1965年9月—12月	1966年1月—4月	…
改革后法定退休年龄	60岁＋1个月	60岁＋2个月	60岁＋3个月	60岁＋4个月	…

那么1974年5月出生的男职工退休年龄为（ ）

A. 62岁3个月

B. 62岁4个月

C. 62岁5个月

D. 63岁

考点：等差数列通项与退休年龄。
难度依据：等差数列通项与退休年龄；按所需步骤与推理量估计

核查说明：题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。；退休对照表缺失，不能复核具体数据。；题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。；退休对照表缺失，不能复核具体数据。

【答案】C

【解析】

构造等差数列得出公差及首项，再应用等差数列通项公式计算即可.

设1965年5月出生的男职工退休年龄为 $(a_1=60\frac{1}{6}$ 岁，则1966年5月出生的男职工退休年龄为$a_2=60\frac{1}{6}+\frac{1}{4}\frac{44}{5}$

所以公差为 $\frac{1}{4}$ ，设5月出生的男职工退休年龄为 $\{a_n\},\{a_n\}$ 是首项为 $160\frac{1}{6}$,公差为 $\frac{1}{4}$ 的等差数列，

1974年5月出生的男职工退休年龄为 $|a_{10}=60\frac{1}{6}+9\times\frac{1}{4}=62\frac{5}{12}$

故1974年5月出生的男职工退休年龄为62岁5个月.

故选：C.

浦东 · 第7题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

若等差数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_7+a_8+a_9=0,\ a_7+a_{10}=1$ ，则 $|a_1=$

考点：等差数列中项与通项。
难度依据：等差数列中项与通项；按所需步骤与推理量估计

核查说明：题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。；原解列方程时将a9的值误写为0，前文为1，须校对。；题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。；原解列方程时将a9的值误写为0，前文为1，须校对。

【答案】-7.

【解析】

根据等差数列性质可得 $a_8=0, a_9=1$ ，再结合等差数列通项公式运算求解即可.

因为数列 $\{a_n\}$ 为等差数列，

则 $|a_7+a_8+a_9=3a_8=0$ ，即 $|a_8=0$

且 $a_7+a_{10}=a_8+a_9=1$ ，可得 $\boldsymbol{\ell}a_9=1$

即 $\left\{\begin{array}{l}a_8=a_1+7d=0\\a_9=a_1+8d=0\end{array}\right.$ 解得 $\left\{\begin{array}{l}a\\d=1\end{array}\right.$

故答案为：-7.

金山 · 第8题 ★★☆☆☆ · 教师预估

已知 $|S_n$ 是等差数列 $\{a_n\}$ 的前n项和，若 $2a_1+3a_{11}=20$,则 S_{13} 的值为

考点：等差数列通项与求和。
难度依据：涉及等差数列通项与求和；难度为教师预估，需结合原题条件复核。

核查说明：依据现有底稿归类，尚未逐页校卷、公式校净或独立数学终审。

【答案】52.

【解析】

设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为d，利用等差数列通项公式和前n项和公式即可计算求解.设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为d，则由题得 $2a_1+3a_{11}=5a_1+30d=20$ 田 $\boxed{]}a_1+6d=4$. 所以 $S_{13}=13a_1+\frac{13\times12}{2}d=13\left(a_1+6d\right)=13\times4=52.$

故答案为：52.

静安 · 第4题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

设 $\{a_n\}$ 是等差数列， $a_1=-6, a_3=0$ ，则该数列的前8项的和 S_8 的值为 .

考点：由两项求公差再求和。
难度依据：等差数列求和；由两项求公差再求和

【答案】36

【解析】

根据给定条件，求出数列 $\{a_n\}$ 的公差，进而求出其前8项的和.

在等差数列 $\{a_n\}$ 中， $a_1=-6, a_3=0$ ，则公差 $d=\frac{a_3-a_1}{3-1}=3$

所以 $S_8=8a_1+\frac{8\times7}{2}d=36$

故答案为：36

相邻作差、递推与求和转化

嘉定 · 第8题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $|a_n=-n+c,$ ，其中c为常数，设数列 $\{a_n\}$ 的前n项和为 S_n ，若 $S_6>S_5$ 且$S_6>S_7$ ，则c的取值范围为

考点：相邻前缀和比较转化为项的符号；线性不等式组确定参数。
难度依据：将两次和的比较还原为第六与第七项符号

核查说明：题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。

【答案】(6,7)

【解析】

根据给定条件，可得 $\cdot a_6>0$ 且 $a_7<0$ ，由此建立不等式组并求解即得.

数列 $\{a_n\}$ 的前n项和为 S_n ，由 $S_6>S_5$ 且 $S_6>S_7$ ，得 $a_6=S_6-S_5>0\mathrm{E}a_7=S_7-S_6<0$

而 $a_n=-n+c,$ ，因此 $\begin{matrix}c-6>0\\c-7<0\end{matrix}$ 解得 $6<c<7$

所以c的取值范围为(6,7).

故答案为：(6,7)

宝山 · 第16题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

…

设 $\triangle A_nB_nC_n$ 的三边长分别为 a_n,b_n,c_n ，面积为 S_n （n为正整数）．若 $b_1-c_1=\frac{1}{2}a_1$ ，其中$c_1>\frac{1}{4}a_1,a_{n+1}=a_n,b_{n+1}=c_n+\frac{1}{4}a_n,c_{n+1}=b_n+\frac{1}{4}a_n$ ，则（ ）

A. $\{S_n\}$ 为严格减数列

B. $\{S_n\}$ 为严格增数列

C. $\{S_{2n-1}\}$ }为严格增数列，$\{S_{2n}\}$ 为严格减数列

D. $\{S_{2n-1}\}$ 为严格减数列，$\{S_{2n}\}$ 为严格增数列

考点：边长递推与双曲线轨迹。
难度依据：涉及边长递推与双曲线轨迹；难度为教师预估，需结合原题条件复核。

核查说明：轨迹完整性与面积单调的原证明不充分，须数学复核。；依据现有底稿归类，尚未逐页校卷、公式校净或独立数学终审。

【答案】B

【解析（回源净化）】

由 $a_{n+1}=a_n$，知 $a_n=a_1$。经平移、旋转或翻折，可把各三角形的底边 B_nC_n 重合为同一条线段 BC，其中 $|BC|=a_1$，这些刚体变换不改变边长和面积。

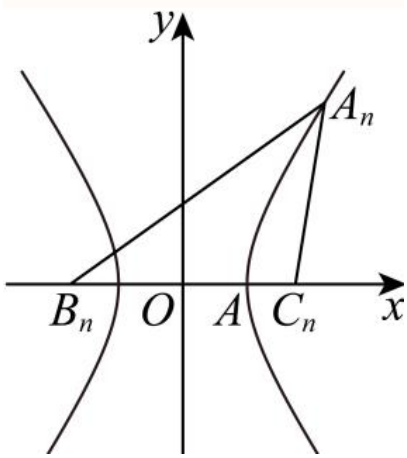
由递推关系，得

$$b_{n+1}-c_{n+1}=c_n-b_n=-(b_n-c_n).$$

结合 $b_1-c_1=\frac{1}{2}a_1$，可知

$$|b_n-c_n|=\frac{1}{2}a_1.$$

因此，顶点 A_n 到定点 B,C 的距离之差的绝对值恒为 $\frac{1}{2}a_1$。根据双曲线的定义，A_n 在以 B,C 为焦点的同一条双曲线上。



同时，

$$b_{n+1}+c_{n+1}=b_n+c_n+\frac{1}{2}a_1.$$

故 $s_n=b_n+c_n$ 为公差为 $\frac{1}{2}a_1>0$ 的等差数列，严格递增。原解据此指出：两焦点距离之和增大，顶点到焦点连线的距离增大，从而面积增大。下面补明这一转化。

以 BC 的中点为原点、BC 所在直线为 x 轴，则 $B=(-\frac{a_1}{2},0)$，$C=(\frac{a_1}{2},0)$。该双曲线的实半轴长为 $\frac{a_1}{4}$，虚半轴长为 $\frac{\sqrt{3}a_1}{4}$，方程为

$$\frac{x^2}{a_1^2/16}-\frac{y^2}{3a_1^2/16}=1.$$

记 $A_n=(x_n,y_n)$。将到两焦点距离的平方作差，并利用距离差的绝对值为 $\frac{1}{2}a_1$，得

$$2a_1|x_n|=\left|b_n^2-c_n^2\right|=\frac{1}{2}a_1 s_n,$$

故 $|x_n|=\frac{1}{4}s_n$，代入双曲线方程，得

$$y_n^2=\frac{3}{16}(s_n^2-a_1^2).$$

又由 $c_1>\frac{1}{4}a_1$ 和 $b_1=c_1+\frac{1}{2}a_1$，知 $s_1>a_1$，所以各项均有 $s_n>a_1$。随着 s_n 严格增大，$|y_n|$ 也严格增大。

由面积公式

$$S_n=\frac{1}{2}a_1|y_n|,$$

知 $\{S_n\}$ 为严格增数列，其奇数项子列和偶数项子列也均为严格增数列。

故选B。

整理说明：保留源PDF第9—10页的双曲线解法及原图；清除OCR误添的竖线、字形及下一节标题，并补明“两焦点距离之和增大推出高度增大”的论证。原始解析保存在回源补丁记录及来源字段中。

宝山 · 第19题 ★★★☆☆ · 教师预估

…

甲乙两人轮流掷质地均匀的骰子，每人每次掷两颗

⑴ (4分)甲掷一次，求两颗骰子点数不同的概率；

⑵ (4分)甲乙各掷一次，求甲的点数和恰好比乙的点数和大7的概率；

⑶ (6分)若第一次掷出点数之和大于6的人为胜者，同时比赛结束；否则，由另一人继续投掷，直到比赛结束.例如，甲乙先后轮流掷出的点数之和为：5、4、3、7，此时乙为胜者.设甲先投掷，求甲最终获胜的概率.

考点：（1）骰子点数概率；（2）点数和差计数；（3）轮流比赛与等比级数。
难度依据：涉及（1）骰子点数概率；（2）点数和差计数；（3）轮流比赛与等比级数；难度为教师预估，需结合原题条件复核。

核查说明：依据现有底稿归类，尚未逐页校卷、公式校净或独立数学终审。

【解析】

⑴ 甲掷一次，两颗骰子点数相等的概率为 $\frac{6}{6\times6}=\frac{1}{6}$ 所以两颗骰子点数不同的概率为 $1-\frac{1}{6}=\frac{5}{6}$

⑵ 甲的点数和恰好比乙的点数和大7点的情形如下表：

甲的点数	乙的点数	甲的点数和	乙的点数和
(3,6)、(4,5)、(5,4)、(6,3)	(1,1)	9	2
(4,6)、(5,5)、(6,4)	(1,2)、(2,1)	10	3
(5,6)、(6,5)	(1,3)、(2,2)、(3,1)	11	4
(6,6)	(1,4)、(2,3)、(3,2)、(4,1)	12	5

所以 $P=\frac{4\times1+3\times2+2\times3+1\times4}{6^4}=\frac{5}{324}$

另解：设掷一次两颗骰子的点数和为X，则 $X=2,3,4,\cdots,12$

$$P(X=2)=P(X=12)=\frac{1\times1}{6\times6}=\frac{1}{36};$$
$$P(X=3)=P(X=11)=\frac{2}{6\times6}=\frac{1}{18};$$
$$P(X=4)=P(X=10)=\frac{3}{6\times6}=\frac{1}{12};$$
$$P(X=5)=P(X=9)=\frac{4}{6\times6}=\frac{1}{9};$$
$$P(X=6)=P(X=8)=\frac{5}{6\times6}=\frac{5}{36};$$
$$P(X=7)=\frac{6}{6\times6}=\frac{1}{6}.$$

所以甲的点数和恰好比乙的点数和大7点的概率为

$$\frac{1}{36}\times\frac{1}{9}+\frac{1}{18}\times\frac{1}{12}+\frac{1}{12}\times\frac{1}{18}+\frac{1}{9}\times\frac{1}{36}=\frac{5}{324}.$$

⑶ 由（2）可知掷两颗骰子点数和大于6的概率为

$$\sum_{i=7}^{12} P(X=i)=\frac{1}{6}+\frac{5}{36}+\frac{1}{9}+\frac{1}{12}+\frac{1}{18}+\frac{1}{36}=\frac{7}{12}.$$

若甲第一轮获胜，概率为 $P_1=\frac{7}{12}$ ；

若甲第二轮获胜，即第一轮投掷后两人的点数和都不大于6，概率为 $P_2=\left(\frac{5}{12}\right)^2\times\frac{7}{12}$ 若甲第三轮获胜，即前两轮投掷后两人的点数和都不大于6，概率为 $P_3=\left(\frac{5}{12}\right)^4\times\frac{7}{12}$ ；

由以上可得，若甲第 $n\,(n\geq 1)$ 轮获胜，即前 $n-1$ 轮投掷后两人的点数和都不大于6，概率为 $P_n=\left[\left(\frac{5}{12}\right)^2\right]^{n-1}\times\frac{7}{12}=\left(\frac{5}{12}\right)^{2n-2}\times\frac{7}{12}$

于是， $P_1,P_2,P_3,\cdots,P_n,\cdots\cdots$组成一个以 $\frac{7}{12}$ 为首项， $\left(\frac{5}{12}\right)^2$ 为公比的无穷等比数列.

$$P_1+P_2+P_3+\cdots+P_n=\frac{\frac{7}{12}\times\left[1-\left(\frac{5}{12}\right)^{2n}\right]}{1-\left(\frac{5}{12}\right)^2},$$

所以甲最终获胜的总概率为 $P_1+P_2+P_3+\cdots+P_n+\cdots=\frac{\frac{7}{12}}{1-\left(\frac{5}{12}\right)^2}=\frac{12}{17}.$

杨浦 · 第16题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

设无穷数列 $\{a_n\}$ 的前n项和为 S_n ，且对任意的正整数 $n,a_{n+1}=\frac{S_n}{a_n}$ ，则 $\sum_{i=1}^{5}a_{2i}-\sum_{i=1}^{6}a_{2i-1}$ 的值可能为（ ）

A. -6

B. 0

C. 6

D. 12

考点：前项和递推与奇偶项求和。
难度依据：前项和递推与奇偶项求和；按所需步骤与推理量估计

核查说明：仅修复所列OCR公式及其定界符错位；原解数学疑点和其他可渲染错识未因此消除。；题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。；仅修复所列OCR公式及其定界符错位；原解数学疑点和其他可渲染错识未因此消除。；题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。

【答案】A

【解析】

根据 a_n 与 S_n 的关系，探索数列 $\{a_n\}$ 的结构特点，分别求出 $\sum_{i=1}^{5}a_{2i}$ 和 $\sum_{i=1}^{6}a_{2i-1}$ ，再根据 $a_n\neq 0$ 及数列 $\{a_n\}$ 是无穷数列对各选项进行判断

当n = 1时， $a_2=\frac{S_1}{a_1}=1$

当 $n\geq 2$时， $S_n=a_na_{n+1}$ ，所以 $S_{n-1}=a_{n-1}a_n$

两式相减得： $a_n=a_n\left(a_{n+1}-a_{n-1}\right)$ ，因为 $\tan\neq 0$ ，所 $\mathbb{X}a_{n+1}-a_{n-1}=1$

所以数列 $\{a_n\}$ 的奇数项是 ψ_1a_1 为首项，1为公差的等差数列，且 $\lfloor a_1\neq 0$

所以 $\cdot \sum_{i=1}^{6} a_{2i-1}=6a_1+\frac{6\times5}{2}\times1=6a_1+15.$

同理，数列 $\{a_n\}$ 的偶数项是以1为首项，1为公差的等差数列，

所以 $\cdot \sum_{i=1}^{5} a_{2i}=5\times1+\frac{5\times4}{2}\times1=15.$

所以 $\sum_{i=1}^{5} a_{2i}-\sum_{i=1}^{6} a_{2i-1}=15-6a_1-15=-6a_1$

若 $-6a_1=-6\Rightarrow a_1=1$ ，则数列 $\{a_n\}$ 各项均不为0，数列 $\{a_n\}$ 是无穷数列，故A正确；

若 $\cdot 6a_1=0\Rightarrow a_1=0$ ，这与 $ia_1\neq0$ 矛盾，故B错误；

若 $-6a_1=6\Rightarrow a_1=-1$ ，根据奇数项成公差为1的等差数列，则 $a_3=0$ ，则 a_4 无法求出，这与数列 $\{a_n\}$ 是无穷数列矛盾，故C错误；

若$-6a_1=12\Rightarrow a_1=-2$ ，根据奇数项成公差为1的等差数列，则 $a_5=0$ ，则 a_6 无法求出，这与数列 $\{a_n\}$ 是无穷数列矛盾，故D错误.

故选：A

关键点点睛：观察出数列的特点后，一定要注意 $a_n\neq0$ 及数列 $\{a_n\}$ 是无穷数列这两个条件的应用.

三、解答题

浦东 · 第19题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

申辉中学为期两周的高一、高二年级校园篮球赛告一段落．高一小A、高二小B分别荣获了高一年级和高二年级比赛的年级MVP（最有价值球员）．以下是他们在各自8场比赛的二分球和三分球出手次数及其命中率

人物	二分球出手	二分球命中率	三分球出手	三分球命中率
小A	100次	80%	100次	40%
小B	190次	70%	10次	30%

现以两人的总投篮命中率（二分球+三分球）较高者评为校MVP（总投篮命中率=总命中次数÷总出手次数）

⑴ (4分)小C认为，目测小A的二分球命中率和三分球命中率均高于小B，此次必定能评为校MVP，试通过计算判断小C的想法是否准确?

⑵ (10分)小D是游戏爱好者，设置了一款由游戏人物小a、小b轮流投篮对战游戏，游戏规则如下：①游戏中小a的命中率始终为0.4，小b的命中率始终为0.3，②游戏中投篮总次数最多为$k\left(3\leq k\leq20,k\in\mathbf{Z}\right)$次，且同一个游戏人物不允许连续投篮．③游戏中若投篮命中，则游戏结束，投中者获得胜利；若直至第k次投篮都没有命中，则规定第二次投篮者获胜．若每次游戏对战前必须设置“第一次投篮人物”和“k”的值，请解答以下两个问题

（ⅰ）若小a第一次投篮，请证明小a获胜概率大；

（ⅱ）若小b第一次投篮，试问谁的获胜概率大？并说明理由

考点：（1）按出手次数加权求命中率；（2）①先手概率；②交替事件与末次规则分类。
难度依据：需分别处理加权命中率及有限轮交替事件，并区分先后手与轮数。

核查说明：题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。；第（1）问原始命中率数据表缺失，不能单凭解析重建为题干。；题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。；第（1）问原始命中率数据表缺失，不能单凭解析重建为题干。

【解析】

⑴ 由题意小A总出手200次，命中120次，命中率为： $\frac{120}{200}=60\%$ 小B总出手200次，命中136次，命中率为 $\frac{136}{200}=68\%>60\%$ 故小B获校MVP，所以小C的想法不正确；

⑵ （ⅰ）证明：若第一次投篮人物为小a， $k\left(3\leq k\leq 20,k\in \mathbf{Z}\right)$

小a获胜的概率为 P_a, 小b获胜的概率为1−P$_a$，

$$|P_a\geq 0.4+0.7\times 0.6\times 0.4=0.568>0.5>1-P_a,$$

所以若小a第一次投篮，小a获胜概率大，

（ⅱ）若第一次投篮人物为小b， $k\left(3\leq k\leq 20,k\in \mathbf{Z}\right)$

小b获胜的概率为P ，小a获胜的概率为1−P ，

则 $P_b=0.3+0.3\times (0.7\times 0.6)+\cdots 0.3\times (0.7\times 0.6)^m$

$$=\frac{0.3\times [1-0.42^{m+1}]}{0.58}=\frac{15}{29}(1-0.42^{m+1}),$$

其中 $\mathrm{i}m=\begin{cases}\dfrac{k-2}{2},k\in\{4,6,8,10,12,14,16,18,20\}\\ \dfrac{k-1}{2},k\in\{3,5,7,9,11,13,15,17,19\}\end{cases}$

由指数函数的单调性可知： $P_b=\frac{15}{29}\left(1-0.42^{m+1}\right)$ 随着m的增大而增大，计算可得： $f\left(2\right)<0.5<f\left(3\right)$

所以当 $m\geq 3$ 也就是 $7\leq k\leq 20$ 0时， $P_b>0.5>1-P_b$

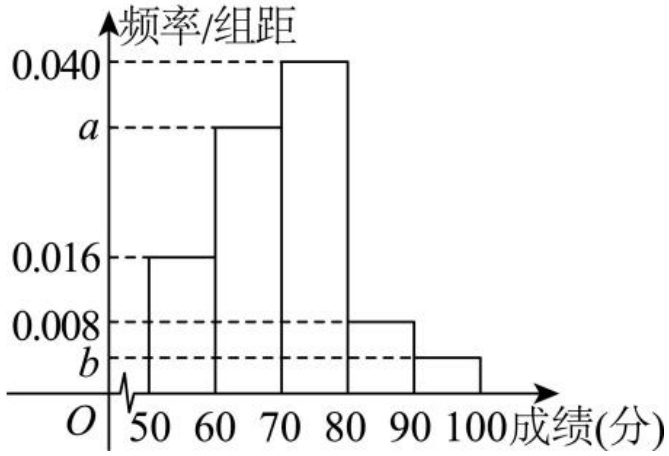
当 $m<3$ 也就是 $3\leq k\leq$ 6时， $P_b<0.5<1-P_b$

综上：若小b第一次投篮， $k\in\{3,4,5,6\}$ 时，小a获胜概率大，

$k\in\{k|7\leq k\leq 20,k\in \mathrm{Z}\}$ 时，小b获胜概率大.

金山 · 第19题 ★★★☆☆ · 教师预估

某高中举行了一次知识竞赛．为了了解本次竞赛成绩情况，从中抽取了部分学生的成绩作为样本进行统计．将成绩进行整理后，依次分为五组（[50, 60), [60, 70), [70, 80), [80, 90), [90, 100]），其中第1组的频率为第2组和第4组频率的等比中项．请根据下面的频率分布直方图（如图所示）解决下列问题：



⑴ (4分)求a、b的值；

⑵ (4分)从样本数据在[50,60),[70,80)两个小组内的学生中，用分层抽样的方法抽取7名学生，再从这7名学生中随机选出2人，求选出的两人恰好来自不同小组的概率；

⑶ (6分)某老师在此次竞赛成绩中抽取了10名学生的分数： $x_1, x_2, x_3, \cdots, x_{10}$, 已知这10个分数的平均数x = 88，方差 $s^2 = 25$ ，若剔除其中的95和81两个分数，求剩余8个分数的平均数与方差

考点：（1）频率直方图与等比关系；（2）分层抽样概率；（3）剔除数据后的方差。
难度依据：涉及（1）频率直方图与等比关系；（2）分层抽样概率；（3）剔除数据后的方差；难度为教师预估，需结合原题条件复核。

核查说明：依据现有底稿归类，尚未逐页校卷、公式校净或独立数学终审。

【解析】

⑴ 由题设 $(0.016 + a + 0.04 + 0.008 + b) \times 10 = 1$ ，且 $(0.016 \times 10)^2 = 10a \times 0.008 \times 10$ 所 $\updownarrow a + b = 0.036$ 且 $a = 0.032,$ ，故b = 0.004，所 $!!a = 0.032, :: b = 0.004.$

⑵ 由题图知：在[50, 60), [70, 80)两个小组内的学生人数比为2: 5，所以抽取7名学生中，来 自[50, 60), [70, 80)的分别为2人、5人，随机选出2人，两人恰好来自不同小组的概率 $\frac{C_2^1 C_5^1}{C_7^2} = \frac{10}{21}$

⑶ 由题设得 $x_1 + x_2 + x_3 + \cdots + x_{10} = 880.$

10s2 = $(x_1 - 88)2 + (x_2 - 88)2 + \cdots + (x_{10} - 88)2 = 250$， 假设剔除的两个为 $|x_1 = 81, x_2 = 95$ ，则平均值为 $\frac{880-95-81}{8} = 88$ 此时方差为

$$\frac{(x_3 - 88)^2 + (x_4 - 88)^2 + \cdots + (x_{10} - 88)^2}{8} = \frac{250 - (95 - 88)^2 - (81 - 88)^2}{8} = 19.$$

青浦 · 第6题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $\cdot a_1+2a_2+3a_3+\cdots+na_n=n(n+2)$ ，则 $a_{66}=$

考点：加权前n项和的相邻作差。
难度依据：对加权和作差得到第n项

核查说明：题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。

【答案】$\frac{133}{66}$

【解析】

由所给等式得 $a_1+2a_2+3a_3+\cdots+(n-1)a_{n-1}=(n-1)(n+1)$ ，两式相减可求得 ∇a_n 的通项公式， $n=66\prime$ 代入通项即可得解.

因为 $\quad ia_1+2a_2+3a_3+\cdots+na_n=n(n+2)$ ①

当 $n\geq 2$时， $a_1+2a_2+3a_3+\cdots+(n-1)a_{n-1}=(n-1)(n+1)$②

①−②得 $na_n=2n+1$ ，所以 $\tan=\frac{2n+1}{n}(n\geq 2)$

所以 $a_{66}=\frac{133}{66}$.

故答案为： $\frac{133}{66}$

离散最值与有限结构计数

奉贤 · 第12题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知集合 $\partial M=\{P_0,P_1,P_2,\cdots,P_n\},n\geq 2,n\in\mathbf{N}$ 是由函数 $y=\cos x,x\in[0,2\pi]$ 的图象上两两不相同的点构成的点集，集合 $S=\left\{a|a=\overrightarrow{OP_0}\cdot\overrightarrow{OP_i},i=0,1,2,\cdots,n,n\geq 2,n\in\mathbf{N}\right\}$ ，其中 $P_0\,(0,1)$ $P_1\,(\pi,-1)$. 若集合S中的元素按照从小到大的顺序排列能构成公差为d的等差数列，当 $d\in\left\{\frac{1}{2},1\right\}$ 时，则符合条件的点集M的个数为

考点：坐标数量积提取纵坐标；有限等差数列公差分类；余弦函数定值点枚举；有必选点约束的集合计数；点集到数集映射的重合与去重。
难度依据：公差两种情形下按同纵坐标点的非空选择计数

核查说明：题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。；原解多个余弦值与横坐标被错排，计数思路可辨但公式未校净。；题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。；原解多个余弦值与横坐标被错排，计数思路可辨但公式未校净。

【答案】60.

【解析】

确定数列中最大值为1，最小值为−1，然后根据d分类得出等差数列，再由等差数列的项确定点 P_i 的横坐标的值，然后由M中对应点的的情形确定集合个数

由已知 $|a_0=\overrightarrow{OP_0}\cdot\overrightarrow{OP_0}=1,a_1=\overrightarrow{OP_0}\cdot\overrightarrow{OP_1}=-1$

设 $P_i(x_i,y_i)$ ，则 $a_i=\overrightarrow{OP_0}\cdot\overrightarrow{OP_i}=y_i$ ，显然 $-1\leq y_i\leq 1$

若 $\dot{\boldsymbol{d}}=1$ ，则 $S=\{-1,0,1\}$ ，因此有 $\dot{y}_i=0$

由 $\cos x_i=0, x_i\in[0,2\pi]$ 得 $x_i=\frac{\pi}{2}$ 或 $\frac{3\pi}{2}$ ，对应 $Q_1\left(\frac{\pi}{2},0\right), Q_2\left(\frac{3\pi}{2},0\right)$

同理 $Q_3(2\pi,1)$ 对应 P_0 ，

集合M中已经含有点 P_0, P_1 ，

因此产生 $S=\{-1,0,1\}$ 的集合M中，点 Q_3 可有也可没有， Q_1, Q_2 至少有一个，

所以M的个数为 $2\times3=6$

若 $\dot{\boldsymbol{d}}=\frac{1}{2}$ ，则 $S=\left\{-1,-\frac{1}{2},0,\frac{1}{2},1\right\}$

$\cos x_i=1\ x_i{}^{2\pi}$ 或 $^{4\pi}\cos x_i=1\ x_i{}^{\pi}$ 或 $^{5\pi}$

对应点Q $\mathrm{i}\left(\frac{\pi}{3},\frac{1}{2}\right), Q_5\left(\frac{5\pi}{3},\frac{1}{2}\right), Q_6\left(\frac{2\pi}{3},-\frac{1}{2}\right), Q_7\left(\frac{4\pi}{3},-\frac{1}{2}\right)$

产生 $\left\{-1,-\frac{1}{2},0,\frac{1}{2},1\right\}$ 的集合M中，点 $\boldsymbol{\nabla\cdot\mathbf{Q_3}}$ 可有也可没有， Q_1, Q_2 至少有一个，

Q_4, Q_5 中至少有一个， Q_6, Q_7 中至少有一个，M的个数为 $2\times3\times3\times3=54$

综上，集合M的个数为 $6+54=60$

故答案为：60.

方法点睛：确定集合的个数即为确定集合中元素的可能性，本题中首先确定出最终等差数列的最大值和最小值，从而根据公差得出等差数列，由等差数列确定可能含有的点，从而得出集合个数

二、选择题

普陀 · 第15题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

设a > 0且 $a\neq1$ ，k、m、n都是正整数，数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n=\begin{cases}(a-6)n+21,(1\leq n\leq m)\\ a^{n-3},(n>m)\end{cases}$ ，记数列 $\{a_n\}$ 中前k项的最小值为 h_k ，由所有 h_k 的值所组成的集合记为A，若集合A中仅有四个元素，则下列说法中错误的是（ ）

A. 当m = 3时，a的取值范围是(1,6)

B. 不存在a和m的值，使得 $a_4\notin A$

C. 当m = 4时，a的取值范围是(3, 6)

D. 存在a和m的值，使得 $a_5\notin A$

考点：分段数列前缀最小值的不同取值；分段线性指数函数的单调性；前缀最小值集合的元素计数。
难度依据：按底数及分段位置追踪最小值更新次数

核查说明：题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。；原解多处把通项讨论称为递推，部分分支解释跳步，需逐项核验前缀最小值集合。；题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。；原解多处把通项讨论称为递推，部分分支解释跳步，需逐项核验前缀最小值集合。

【答案】C

【解析】

根据α不同的取值范围分析分段函数的性质，结合函数单调性，反证法，进而判断关于集合元素个数等命题的正确性，逐个判断真假即可.

对于A选项,当 $m=3$ 时，对 $\vec{\tau}a\in(0,1)$)，根据分段函数的性质，会得到 $a_1>a_2>a_3>...>a_n$

由 $\mathbb{F}a\mathbb{E}(0,1)$)这个区间内，这样的递推会一直进行下去，所以集合A有无数个元素.

$\exists a\in(1,6)$ 时，要满足 $a_1>a_2>a_3>a_4$ ，通过对分段函数的计算和分析，正好解得 $a\in(1,6)$ 9

此时 $A=\{a_1,a_2,a_3,a_4\}$.并且当 $a\in[6,+\infty)$ ，两个分段函数都是增函数，A中最多只存在两个元素.所以A选项正确.

对于B选项，当 $a\in(0,1)$ 时，有 $a_1>a_2>a_3$ 且 $a_4>a_5>a_6>...>a_n0$

要想A有4个元素，根据函数的递推关系，如果 $:a_3>0$ ，那么根据函数性质会继续产生更多的元素，

所以必有 $\dot{\alpha}a_3\leq0$ ，不然会有无数个元素.但是当α ⩽ 0时，A中元素个数就不是4个了，

这就产生了矛盾，所以原命题正确，即B选项正确.

对于C选项，当 $a\in(0,1)$ 时， $a_1>a_2>a_3>a_4$ ，令 $\cdot a_4\leq0$ ，通过对分段函数的计算解得$a\leq\frac{3}{4}$

由于 $a_5>a_6>...>a_n0$ ，此时 $A=\{a_1,a_2,a_3,a_4\}$ ，这与选项中说的情况不符，所以C选项错误.

对于D选项，从前面的分析经验来看，要想 $a_5\in A$ ，根据分段函数的性质，只能令 $\cdot m=4\,a_5=a_4$

由此得到方程 $4(a-6)+21=a^2$ ，整理得 $\boldsymbol{\partial}:a^2-4a+3=0$ ，解得 $Q=1\neq\{a=3$

故选：C.

因为 $\lceil a\neq1$ （根据前面的取值范围等条件），所以α = 3，D选项正确.

虹口 · 第12题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知项数为10的数列 $\{a_n\}$ 中任一项均为集合 $\{x|1\leq x\leq10,x\in\mathbf{N}\}$ 中的元素，且相邻两项满足$a_n<a_{n+1}+3,n=1,2,\cdots,9.$. 若 $\{a_n\}$ 中任意两项都不相等，则满足条件的数列 $\{a_n\}$ 有 个

考点：整数排列与相邻限制计数。
难度依据：涉及整数排列与相邻限制计数；难度为教师预估，需结合原题条件复核。

核查说明：原解插入计数结尾乘数识别成问号，需核原文。；依据现有底稿归类，尚未逐页校卷、公式校净或独立数学终审。

【答案】13122.

【解析】

先将1,2,3任意排列，依次将4到10插入该数列，考虑满足条件 $a_n<a_{n+1}+3,n=1,2,\cdots,9$ 求出其方法总数，即可得出答案.

由于 $\cdot a_n<a_{n+1}+3,n=1,2,\cdots,9$ ，可以先将1,2,3任意排列，

再将4插入该数列，但不能在1的左边且与1相邻，共有 $3\mathrm{A}_3^3=2\times3^2$ 种，

再将5插入该数列，同样5不能在1和2的左边且与1，2相邻，共有 2×3^3 种，

再将6插入该数列，同样6不能在1，2和3的左边且与1,2,3相邻，共有 2×3^4 种，

以此类推，将10插入该数列，共有 $?\times 3^8=13122$ 种.

故答案为：13122.

二、选择题

静安 · 第12题 ★★☆☆☆ · 教师预估

已知lg x_1. lg x_2、lg x_3、lg x_4, 、lg x_5 是从大到小连续的正整数，且 $(\lg x_4)^2<\lg x_1\cdot\lg x_5$ ，则 $|x_1$ 1的最小值为

考点：设中间项建立整数约束。
难度依据：连续整数对数与最值；设中间项建立整数约束

【答案】100000

【解析】

令lg $x_3=k$i ，根据给定信息列出不等式，求出k的范围即可得解.

设 $\lg x_3=k,k\in\mathbb{N}^*$ ，依题意， $\lg x_1=k+2,\lg x_4=k-1,\lg x_5=k-2,k\geq 3$

$\mathbb{H}(\lg x_4)^2<\lg x_1\cdot\lg x_5$ ，得 $(k-1)^2<(k+2)(k-2)$ ，解得k $>\frac{3}{2}$ ，因此k $\geq 3.$

则 $\log x_1\geq 5,x_1\geq 100000$ ，所 $\downarrow\lambda x_1$ 1的最小值为100000.

故答案为：100000

二、选择题

黄浦 · 第12题 ★★★★☆ · 教师预估

设常数b为整数，数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n=(n+b)^2+\frac{b}{2}$ ，若 $a_m+a_{m+1}+a_{m+2}$ （$m\geq 1$ $m\in\mathbf{Z}$ ）的最小值为-7，则b =

考点：按对称轴位置及整数约束分类。
难度依据：离散二次数列三项和最值；按对称轴位置及整数约束分类

【答案】-6

【解析】

根据对称轴 $n=-b$ 在数轴上的位置分类讨论，结合二次函数的性质研究最值，进而求解由题意知b $\in\mathbf{Z}$,

当$-\cdot b\leq 1$ ，即 $)\geq -1$ 时，根据二次函数的性质可知，数列 $\{a_n\}\#[1,+\infty)$ 上单调递增，

此时 $\dot{a}_m+a_{m+1}+a_{m+2}$ 的最小值为 $a_1+a_2+a_3$ ，故 $[a_1+a_2+a_3=-7$

可得 $(1+b)^2+\frac{b}{2}+(2+b)^2+\frac{b}{2}+(3+b)^2+\frac{b}{2}=-7$ ，化简得 $2b^2+9b+14=0$

因为 $\Delta=9^2-4\times 2\times 14=-31<0$ ，所以方程无解，故 $\cdot b\leq 1$ 不符合题意；

当 $-b\geq 2,$ ，即b $\leqslant -2$时，根据二次函数的性质可知，

$a_m+a_{m+1}+a_{m+2}$ 的最小值为 $\big/\,a_{-b-1}+a_{-b}+a_{-b+1}$ ，故 $a_{-b-1}+a_{-b}+a_{-b+1}=-7,$

即 $(-1)^2+\frac{b}{2}+\frac{b}{2}+1^2+\frac{b}{2}=-7.$ ，解得b = -6；

综上所述， $b=-6.$

故答案为：-6

二、选择题

新定义、映射与递推单调性

嘉定 · 第16题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1}=ra_n\left(1-a_n\right)\left(n=1,2,3,\cdots\right), a_1\in(0,1)$ ，给出以下四个结论：

①当r = 2时，存在有限个 $\dot{\mathbf{a}}_1$ ，使得对任意正整数 ^{n,} ，都有 $a_{n+1}>a_n$

②当r = 2时，存在 $(a_1$ 和正整数P，当 $n>P\mathbb{H}]$ ， $a_{n+1}-a_n<\frac{1}{2025}$

③当r = 3时，存在α 和正整数 $P,$ ，当 $n>P\mathbb{k}$ ， $a_{n+1}=a_n$

④当r = −3时，不存在α ，使得对任意正整数n，且 $.n\geq3$ ，都有 $\dot{a}_n>0$

其中正确结论是（ ）.

A. ①②

B. ②③

C. ③④

D. ②④

考点：二次迭代数列的不动点与单调性；二次迭代映射的区间不变性；递推命题的存在量词与反例构造。
难度依据：多参数迭代需结合不动点和首项反向构造

核查说明：题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。；原解由单调有界直接断言达到指定阈值未写明极限为1/2；④中α3又误写2/3，需补证校净。；题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。；原解由单调有界直接断言达到指定阈值未写明极限为1/2；④中α3又误写2/3，需补证校净。

【答案】B

【解析】

对于①②，利用作差法可得一元二次不等式，求得数列中的项的取值范围，可得其正误；

对于③④，根据递推公式，利用赋值法求得当数列为常数列时所取的数值，进而求得首项，结合举例，可得答案.

对于①，当r = 2时， $a_{n+1}=2a_n\left(1-a_n\right), a_{n+1}-a_n=2a_n\left(1-a_n\right)-a_n=a_n-2a_n^2>0$ ，解得$0<a_n<\frac{1}{2}$

当$0<a_1<\frac{1}{2}$ 时， $a_{n+1}-a_n>0(n\in\mathrm{N}^*)$ 恒成立，故①错误；

对于②，当r = 2时， $a_{n+1}=2a_n(1-a_n), a_{n+1}-a_n=a_n-2a_n^2<\frac{1}{2025}$ ，解得

$$a_n < \frac{1-\sqrt{\frac{2017}{2025}}}{4} 或 a_n > \frac{1+\sqrt{\frac{2017}{2025}}}{4},$$

易知 $) < \frac{1-\sqrt{\frac{2017}{2025}}}{4} < \frac{1+\sqrt{\frac{2017}{2025}}}{4} < \frac{1}{2}$ 由①可知，当 $0 < a_1 < \frac{1}{2}$ 时，数列 $\{a_n\}$ 单调递增， $0 < a_n < \frac{1}{2}$

所以一定存在 $P \in \mathbf{N}^*$ ，当n > P时， $\frac{1+\sqrt{\frac{2017}{2025}}}{4} < a_n < \frac{1}{2}$ ，故②正确；

对于③，当r = 3时， $a_{n+1} = 3a_n(1-a_n), \widehat{\nabla} a_{n+1} = a_n = x_1$ ，可得 $\boldsymbol{x} = 3x\left(1-x\right)$ ，解得 $\dot{\boldsymbol{x}} = 0$ 或 $\frac{2}{3}$ ，

令 $\cdot 3a_1\left(1-a_1\right) = \frac{2}{3}$ ，解得 $\langle a_1 = \frac{1}{3}$ 或 $\frac{2}{3}$ ，

当 $a_1 = \frac{1}{3}$ 时，可得当 $n > 1$时， $a_n = \frac{2}{3}$ ，故③正确；

对于④，当r = −3时， $a_{n+1} = -3a_n\left(1-a_n\right)$ 令 $a_{n+1} = a_n = x$ ，则 $x = -3x\left(1-x\right)$ ，解得x = 0或 $\frac{4}{3}$ ，

令 $\dot{\zeta} a_3 = \frac{2}{3}$ ，可得 $-3a_2\left(1-a_2\right) = \frac{4}{3}$ ，解得 $\tilde{\rho} a_2 = -\frac{1}{3}$ 或 $\frac{4}{3}$ ，

令 $\dot{\mathrm{a}}_2 = -\frac{1}{3}$ ，可得 $-3a_1\left(1-a_1\right) = -\frac{1}{3}$ ，解得 $a_1 = \frac{3\pm\sqrt{5}}{6}$

当 $a_1 = \frac{3-\sqrt{5}}{6} \in (0,1)$ 时，当 $n \geq 3$时， $a_n = \frac{4}{3} > 0$ ，故④错误.故选：B.

三、解答题

奉贤 · 第16题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知数列 $\{a_n\}$ 不是常数列，前n项和为 S_n，$a_n > 0$ ．若对任意正整数n，存在正整数m，使得$|S_n - a_m| < a_1$ ，则称 $\{a_n\}$ 是“可控数列”．现给出两个命题：

①若各项均为正整数的等差数列 $\{a_n\}$ 满足公差 $d = 3$ ，则 $\{a_n\}$ 是“可控数列”；

②若等比数列 $\{a_n\}$ 是“可控数列”，则其公比 $q \in \left(0, \frac{1}{2}\right]$

则下列判断正确的是（ ）

A. ①与②均为真命题

B. ①与②均为假命题

C. ①为假命题，②为真命题

D. ①为真命题，②为假命题

考点：可控数列的等差反例与等比参数；全称存在量词下的数列逼近；绝对值邻近条件与几何和界。
难度依据：需理解每个n可另选m的量词并验证反例与参数

核查说明：题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。；原解排除q>1时疑似把“对每个n存在m”换成固定m后令n增大，量词证明需独立核查，不按原解直接定稿。；题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。；原解排除q>1时疑似把“对每个n存在m”换成固定m后令n增大，量词证明需独立核查，不按原解直接定稿。

【答案】C

【解析】

给出①的反例，然后结合可控数列的含义以及等比数列的性质证明②是真命题，即可得到答案.

对于①，由于数列 $a_n=3n-2$的各项均为正整数，且公差 $d=3$

但对 $S_2=1+4=5$ ，有 $|7-3m|\neq 0$对任意正整数m恒成立（否则 $m=\frac{7}{3}$ ，矛盾），

故对 $n=2!$ 时有 $|S_2-a_m|=|5-(3m-2)|=|7-3m|\geq 1=a_1$

这表明 $\{a_n\}$ 不是“可控数列”，故①错误；

对于②，若等比数列 $\{a_n\}$ 是“可控数列”，由于数列 $\{a_n\}$ 不是常数列， $a_n>0$ ，故公比 $_{iq}\neq 1$ 所以 $S_n=\frac{a_1(q^n-1)}{q-1}$ ，

$$|S_n-a_m|<a_1\Leftrightarrow\left|\frac{a_1\left(q^n-1\right)}{q-1}-a_1q^{m-1}\right|<a_1\Leftrightarrow\left|\frac{1-q^n}{1-q}-q^{m-1}\right|<1,$$

$$\left|q^{m-1}-1<\frac{1-q^n}{1-q}<q^{m-1}+1,m\in\mathrm{N}^*\right.$$

当 $q>1$ 时，则 $|q^{m-1}-1<\frac{1-q^n}{1-q}<q^{m-1}+1,m\in\mathbb{N}^*\Leftrightarrow q^n<1+(q-1)\left(q^{m-1}+1\right),(*)\tilde{\cdot}q^n\geq 1+(q-1)\left(q^{m-1}+1\right)$ ，则可知当 $n\geq\log_q\left[1+(q-1)\left(q^{m-1}+1\right)\right]$ 时，(*)不成立；$0<q<1$时， $q^{m-1}-1\leq 0<\frac{1-q^n}{1-q}$ 显然成立，而对 $\mp\frac{1-q^n}{1-q}<q^{m-1}+1$ 1恒成立，

由于 $f(n)=\frac{1-q^n}{1-q}$ 为严格增数列，且 $n\to+\infty$ 时， $f(n)=\frac{\dot{1-q^n}}{1-q}\frac{1}{1-q}$

故问题等价于存在 $.m\in\mathbf{N}^*$ ，使得 $\frac{1-q^n}{1-q}<q^{m-1}+1$ ，

记 $\Pi^{\Pi}(g(m)=q^{m-1}+1$ ，随m的增大， $g(m)$ 减小，故 $g(m)_{\max}=g(1)=2$

故只需 $\frac{1}{1-q}\leq 2$ ，解得 $0<q\leq\frac{1}{2}$ ，故②正确.

综上，①是假命题，②是真命题.

故选：C.

关键点点睛：本题的关键在于②的判断，解答时要利用等比数列的性质并结合不等式恒成立进行求解.

三、解答题

崇明 · 第16题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知数列 $\{a_n\}$ ，若存在数列 $\{b_n\}$ 满足对任意正整数n，都有 $(a_n-b_n)(a_{n+1}-b_{n+1})<0$ ，则称数列$\{b_n\}$是 $\{a_n\}$ 的交错数列.有下列两个命题：①对任意给定的等差数列 $\{a_n\}$ ，不存在等差数列 $\{b_n\}$ ，使得 $\{b_n\}$ 是 $\{a_n\}$ 的交错数列；②对任意给定的等比数列 $\{a_n\}$ ，都存在等比数列 $\{b_n\}$ ，使得 $\{b_n\}$ 是 $\{a_n\}$ 的交错数列.下列结论正确的是（ ）

A. ①与②都是真命题；

B. ①为真命题，②为假命题；

C. ①为假命题，②为真命题；

D. ① $\frac{dH}{dz}$ ②都是假命题

考点：交错数列定义与等差等比构造。
难度依据：涉及交错数列定义与等差等比构造；难度为教师预估，需结合原题条件复核。

核查说明：原解对公比q<0仅称由对称性成立，缺少明确构造或证明，须补证。；依据现有底稿归类，尚未逐页校卷、公式校净或独立数学终审。

【答案】A

【解析】

对于①：根据等差数列通项公式为一次函数形式分析判断；对于②：根据等比数列通项公式为指数型，并举例说明即可.

对于①：因为数列 $\{a_n\},\{b_n\}$ 均为等差数列，

设 $a_n=kn+m,b_n=cn+d,$ ，则 $a_n-b_n=(k-c)n+m-d,$

若 $:\dot{k}-c>0$ ：，可知当 $n>-\frac{m-d}{k-c}$ 时， $a_n-b_n>0$恒成 $\vdots$ ，不满足交错数列；

若 $k-c=0$ ，可知 $\mathbf{I}\boldsymbol{a_n}-\boldsymbol{b_n}$ 的符号不变，不满足交错数列；

若 $k-c<0$ ，可知当 $n>-\frac{m-d}{k-c}$ 时， $a_n-b_n<0$恒成 $\vdots$ ，不满足交错数列；

综上所述：对任意等差数列 $\{a_n\},\{b_n\},\{b_n\}$ 均不是 $\{a_n\}$ 的交错数列，故①正确；

对于②：因为数列 $\{a_n\}$ 为等比数列，设 $a_n=aq^n,aq\neq0$ ，等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 I

不妨假设 $a>0,q>0,b_n=a(-2q)^n$ ，此时等比数列 $\{b_n\}$ 的公比为 $-2q<0$

当n为奇数，则 $|b_n=-aq^n\cdot2^n<aq^n=a_n;$ ；

当 n 为偶数，则 $b_n=aq^n\cdot2^n>aq^n=a_n$ ；

满足 $\{b_n\}$ 是 $\{a_n\}$ 的交错数列，

若等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 $q<0$ ，根据对称结构，上述结论依然成立，

同理若 $\dot{a}<0,q>0,b_n=a(-2q)^n$ ，此时等比数列 $\{b_n\}$ 的公比为 $-2q<0$

当 n 为奇数，则 $b_n=-aq^n\cdot2^n>aq^n=a_n$ ；

当 n 为偶数，则 $b_n=aq^n\cdot2^n<aq^n=a_n$ ；

满足 $\{b_n\}$ 是 $\{a_n\}$ 的交错数列，

若等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 $q<0,$ ，根据对称结构，上述结论依然成立，

综上所述：对任意给定的等比数列 $\{a_n\}$ ，都存在等比数列 $\{b_n\}$ ，使得 $\{b_n\}$ 是 $\{a_n\}$ 的交错数列，故②正确；

故选：A.

关键点点睛：数列是特殊的函数，根据数列的特性，准确构造相应的函数，借助函数性质分析求解是解题的关键，背景函数的条件，应紧扣题中的限制条件.

三、解答题

徐汇 · 第16题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知数列 $\{a_n\}$ 的前n项和为 S_n ，设 $t_n=\frac{S_n}{n}$ （n为正整数）.若存在常数c，使得任意两两不相等的正整数 $\because:j,k,$ 都有 $(i-j)t_k+(j-k)t_i+(k-i)t_j=c,$ ，则称数列 $\{a_n\}$ 为“轮换均值数列”.现有下列两个命题：①任意等差数列 $\{a_n\}$ 都是“轮换均值数列”.②存在公比不为1的等比数列 $\{b_n\}$ 是“轮换均值数列”.则下列说法正确的是（ ）

A. ①是真命题，②是假命题

B. ①是假命题，②是真命题

C. ①、②都是真命题

D. ①、②都是假命题

考点：前项均值与等差等比数列；轮换均值定义。
难度依据：需把新定义转成数列关系并逐项论证；关键符号和一项证明待核。

核查说明：题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。；题干i、j、k处有乱码，源解关于②仅称很难成立而缺严格证明，须回源及审解。；题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。；题干i、j、k处有乱码，源解关于②仅称很难成立而缺严格证明，须回源及审解。

【答案】A

【解析】

根据题意，对于①，设等差数列$\{a_n\}$的公差为d，由等差数列的性质可得$(i-j)t_k+(j-k)t_i+(k-i)t_j=0$$\bar{\mathrm{E}}$可得$c=0$，即可得①正确；对于②，设等比数列$\{b_n\}$的公比为q，由等比数列的通项公式分析$(i-j)t_1+(j-k)t_1+(k-i)t_1=0$，可得$\cdot c=0$，可得②不正确，综合即可得答案.对于①，设等差数列$\{a_n\}$的公差为d，则$t_n=\frac{S_n}{n}=\frac{na_1+\frac{n(n-1)}{2}d}{n}=a_1+\frac{n-1}{2}d$,代入$(i-j)t_k+(j-k)t_i+(k-i)t_j=c$可得$(i-j)a_1+\frac{(i-j)(k-1)}{2}d+(j-k)a_1+\frac{(j-k)(i-1)}{2}d+(k-i)a_1+\frac{(k-i)(j-1)}{2}d$ $(i-j)\left[a_1+\frac{(k-1)}{2}d\right]^{-}+(j-k)\left[a_1+\frac{(i-1)}{2}d\right]+(k-i)\left[a_1+\frac{(j-1)}{2}d\right]=a_1\left[(i-j)+(j-k)+(k-i)\right]+\frac{d}{2}[(i-j)(k-1)+(j-k)(i-1)+(k-i)(j-1)]=a_1\times0+\frac{d}{2}[ik-i-jk+j+ji-j-ki+k+kj-k-ij+i]=\frac{d}{2}\times0=0$即可得到c = 0，①正确；对于②，设等比数列$\{b_n\}$的公比为q，则$\left|t_n=\frac{S_n}{n}=\frac{b_1(1-q^n)}{n(1-q)}\right.$代入$(i-j)t_k+(j-k)t_i+(k-i)t_j=c$,可得$(i-j)\times\frac{b_1\left(1-q^k\right)}{k(1-q)}+(j-k)\times\frac{b_1\left(1-q^i\right)}{i(1-q)}+(k-i)\times\frac{b_1\left(1-q^j\right)}{j(1-q)}=\frac{b_1}{1-q}\left[(i-j)\times\frac{\left(1-q^k\right)}{k}+(j-k)\times\frac{\left(1-q^i\right)}{i}+(k-i)\times\frac{\left(1-q^j\right)}{j}\right]$要使其为常数，化简后会发现很难对于任意的i,j,k都满足为常数（因为公比$\dot{\rho}_i q\neq1$）故不存在公比不为1的等比数列$\{b_n\}$是“轮换均值数列.②不正确.故选：A

三、解答题

普陀 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

设t > 1，n ⩾ 1，$n\in\mathbf{N}_{:}$，若正项数列$\{a_n\}$满足$\frac{1}{t}a_n<a_{n+1}<a_n.$，则称数列$\{a_n\}$具有性质$\boldsymbol{\partial}^{*}P\left(t\right)^{*}$

⑴ (4分)设$m\geq1,m\in\mathbf{N}$，若数列10，7，m，4，3具有性质$^{*}P(2)^{*}$，求满足条件的m的值；

⑵ (6分)设数列{a }的通项公式为$\{a_n\}\left|a_n=(n+1)\left(\frac{t}{9}\right)^n\right.$，问是否存在t使得数列$\{a_n\}$具有性质$^{*}P\left(t\right)$”？若存在，求出满足条件的t的取值范围，若不存在，请说明理由；

⑶ (8分)设函数y = f (x)的表达式为$f\left(x\right)=\ln\left(\mathrm{e}^x-1\right)-\ln x$，数列$\{a_n\}$的前n项和为$S_n$，且满足$a_1=\frac{2}{3},a_{n+1}=f(a_n)$，证明：数列$\{a_n\}$具有性质$^{*}P(3)^{*}$，并比较$S_n$与$1-\frac{1}{3^n}$的大小.

考点：（1）按定义筛整数；（2）比值上下界求参数；（3）导数证明递推上下界并与等比级数比较。
难度依据：（1）按定义筛整数；（2）比值上下界求参数；（3）导数证明递推上下界并与等比级数比较

核查说明：题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。；第2问通项的指数n漏识；原解把随n趋近9而不取9的界写成最大值并给t>3，t=3实际满足严格下界，须独立复核参数端点。；题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。；第2问通项的指数n漏识；原解把随n趋近9而不取9的界写成最大值并给t>3，t=3实际满足严格下界，须独立复核参数端点。

【解析】

⑴ 已知数列10, 7, m, 4, 3具有性质P ⑵，

则

由

由 $|\frac{1}{2}\times 10<7<10,\ \frac{1}{2}\times 7<m<7,\ \frac{1}{2}m<4<m,\ \frac{1}{2}\times 4<3<4,\ \frac{1}{2}\times 7<m<7$ 可得 $\frac{7}{2}<m<7$ $\frac{1}{2}m<4<m.$，可得 $4<m<8$

综合可得 $4<m<7,$，又因为 $m\in \mathbf{N}$，所以m = 5或m = 6；

⑵ 假设存在t使得数列α 具有性质“P(t)”，

$$\frac{1}{t}a_n<a_{n+1}<a_n,\text{即}\frac{1}{t}(n+1)\left(\frac{t}{9}\right)^n<(n+2)\left(\frac{t}{9}\right)^{n+1}<(n+1)\left(\frac{t}{9}\right)^n.$$

由 ^{1} (n + 1)(^{t}9 < (n + 2) (^{t}$_9$ $^{n+1}$可得：$\frac{1}{t}(n+1)<(n+2)\frac{t}{9}$

即9 $(n+1)<t^2(n+2)$

所以 $t^2>\frac{9(n+1)}{n+2}=9-\frac{9}{n+2},t^2>(9-\frac{9}{n+2})_{max}$,则 $t^2>9$

所以 ; $>3.$

$\mathbb{H}(n+2)\left(\frac{t}{9}\right)^{n+1}<(n+1)\left(\frac{t}{9}\right)^n$，可得t < $\frac{9(n+1)}{n+2}$

所以 $t<9-\frac{9}{n+2},\ t<(9-\frac{9}{n+2})_{min}.$,则 $t<6,$

综上，$3<t<6,$

所以存在t使得数列 $\{a_n\}$ 具有性质 $\boldsymbol{\partial}^*P\left(t\right)^*$，t的取值范围是(3,6)；

⑶ 令h (x) = x − ex + 1，则 $h'\left(x\right)=1-\mathrm{e}^x<0$

所以h(x)在(0,+∞)上单调递减，

所以h $\left(x\right)<h\left(0\right)=0$，即 $x-\mathrm{e}^x+1<0.$

所以 $\mathrm{e}^x-1>x,$

所以当x > 0时，ln $\left(\mathrm{e}^x-1\right)>\ln x>0$，故 $\ln\left(\mathrm{e}^x-1\right)-\ln x>0$

所以 $f\left(x\right)=\ln\left(\mathrm{e}^x-1\right)-\ln x>0$，且函数f(x)的定义域为 $(0,+\infty)$

$$\text{又 }a_{n+1}=f(a_n),a_1=\frac{2}{3}>0,$$

所以 $a_n>0,n\in\mathrm{N}^*$，

因为 $|a_{n+1}|=f\left(a_n\right)=\ln\left(\mathrm{e}^{a_n}-1\right)-\ln a_n$，

所以 $a_{n+1}-a_n=\ln\left(\mathrm{e}^{a_n}-1\right)-\ln a_n-a_n=\ln\left(\mathrm{e}^{a_n}-1\right)-\ln a_n\mathrm{e}^{a_n}$,

令 $\cdot g(x)=x\mathrm{e}^x-\left(\mathrm{e}^x-1\right), x>0$,

则 $g'(x)=\mathrm{e}^x+x\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^x=x\mathrm{e}^x>0$,

所以函数 : $g(x)=x\mathrm{e}^x-\left(\mathrm{e}^x-1\right)$ ‡ $(0,+\infty)$ 上单调递增,

所以当x > 0时， $g(x)>0$,

所以当x > 0时， $\ln x\mathrm{e}^x>\ln\left(\mathrm{e}^x-1\right), \forall a_n>0$,

故$\mathrm{a_{n+1}}-\mathrm{a_n}=\ln\left(\mathrm{ean}-1\right)-\ln\mathrm{a_n}-\mathrm{a_n}=\ln\left(\mathrm{ean}-1\right)-\ln\mathrm{a_n}\mathrm{ean}<0$

所以 $.a_{n+1}<a_n$ 2

因为 $|a_{n+1}=f(a_n)$,

所以 $a_{n+1}-\frac{1}{3}a_n=\ln\left(\mathrm{e}^{a_n}-1\right)-\ln a_n-\frac{1}{3}a_n$

令m (x) = ln (ex − 1) − ln x − $^1{}_3$ x = ln (ex − 1) − ln xe ^{1}3 x， x > 0 ,

$$令n(x)=\mathrm{e}^x-1-x\mathrm{e}^{\frac{1}{3}x}, x>0$$

$$\left|n'(x)=\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{\frac{1}{3}x}-\frac{1}{3}x\mathrm{e}^{\frac{1}{3}x}=\mathrm{e}^{\frac{1}{3}x}\left(\mathrm{e}^{\frac{2}{3}x}-1-\frac{1}{3}x\right),\right.$$

令φ (x) = e ^{2}3 x − 1 − ^{1} x， x > 0,

则 $\varphi'(x)=\frac{2}{3}\mathrm{e}^{\frac{2}{3}x}-\frac{1}{3}>0$,

所以函数 $\varphi(x)=\mathrm{e}^{\frac{2}{3}x}-1-\frac{1}{3}$; x在 $(0,+\infty)$ 上单调递增,

所以当x > 0时， $\varphi(x)=\mathrm{e}^{\frac{2}{3}x}-1-\frac{1}{3}x>0$!

所以当x > 0时， $n'(x)>0$,

所以函数 $n(x)=\mathrm{e}^x-1-x\mathrm{e}^{\frac{1}{3}x}$ $\overleftarrow{*}$ $(0,+\infty)$ 上单调递增,

所以当x > 0时， $n(x)>0.$

所以当 $x>0$♯mod mod mod mod mod mod δ $\mathrm{e}^x-1>x\mathrm{e}^{\frac{1}{3}x}>0.$,

故ln $\left(\mathrm{e}^x-1\right)>\ln\left(x\mathrm{e}^{\frac{1}{3}x}\right)$

所以当x > 0时， $m(x)=\ln\left(\mathrm{e}^x-1\right)-\ln x-\frac{1}{3}x>0$,

又 $.a_n>0$, , 所以ln $\left(\mathrm{e}^{a_n}-1\right)-\ln a_n-\frac{1}{3}a_n>0$,

所以 $a_{n+1}>\frac{1}{3}a_n.$

综上，数列 $\{a_n\}$ 具有性质“P(3)”,

因为 $|a_{n+1}>\frac{1}{3}a_n$ ，所以 $\frac{a_{n+1}}{a_n}>\frac{1}{3}$,

所以当 $n\geq 2, n\in \mathrm{N}^*\mathbb{H}_2$ ， $a_n=\frac{a_n}{a_{n-1}}\cdot\frac{a_{n-1}}{a_{n-2}}\cdots\frac{a_2}{a_1}a_1>a_1\left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}=2\left(\frac{1}{3}\right)^n$,

所以，当n = 1时， $S_1=a_1=\frac{2}{3}=1-\frac{1}{3}$

当 $n\geq 2, n\in \mathrm{N}^*$ 时,

$$S_n=a_1+a_2+\cdots+a_n>\frac{2}{3}+2\left(\frac{1}{3}\right)^2+2\left(\frac{1}{3}\right)^3+\cdots+2\left(\frac{1}{3}\right)^n=\frac{\frac{2}{3}\left(1-\frac{1}{3^n}\right)}{1-\frac{1}{3}}=1-$$

$$\frac{1}{3^n}$$

所以 $S_n \geq 1-\frac{1}{3^n}(n \in \mathbf{N}^*)$

综上，数列 a_n 具有性质 ${}^*P(3)^*$ ，且 $S_n \geq 1-\frac{1}{3^n}(n \in \mathbf{N}^*)$

虹口 · 第16题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

设数列 $\{a_n\}$ 的前四项分别为 a_1，a_2，a_3，a_4 ，对于以下两个命题，说法正确的是（ ）

①存在等比数列 $\{a_n\}$ 以及锐角α，使 $\{\sin\alpha,\cos\alpha,\tan\alpha\}=\{a_1,a_2,a_3\}$ 成立

②对任意等差数列 $\{a_n\}$ 以及锐角α，均不能使 $\{\sin\alpha,\cos\alpha,\tan\alpha,\cot\alpha\}=\{a_1,a_2,a_3,a_4\}$ 成立

A. ①是真命题，②是真命题

B. ①是真命题，②是假命题

C. ①是假命题，②是真命题

D. ①是假命题，②是假命题

考点：等差等比数列与三角函数命题。
难度依据：涉及等差等比数列与三角函数命题；难度为教师预估，需结合原题条件复核。

核查说明：第②命题解答对α=π/4的集合重复元素及排序论证较简略，需复核；末段区间及最大值公式识别损坏。；依据现有底稿归类，尚未逐页校卷、公式校净或独立数学终审。

【答案】A

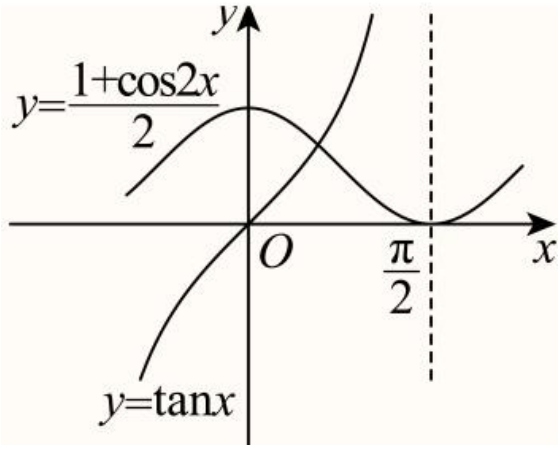
【解析】

假设 $\sin\alpha$，$\tan\alpha$，$\cos\alpha$) 成等比数列，可得 $\tan\alpha=\frac{1+\cos 2\alpha}{2}$ ，在同一坐标系内作 : $y=\tan x$ 和 $y=\frac{1+\cos 2x}{2}$ 的图象可判断①；分 $\alpha=\frac{\pi}{4}$，$\alpha\in\left(0,\frac{\pi}{4}\right)$ $\Re\Re\alpha\in\left(\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right)$ ，求出$\sin\alpha,\cos\alpha,\tan\alpha,\cot\alpha$ 的最大值和最小值可知 $\sin\alpha+\cot\alpha=\cos\alpha+\tan\alpha$ 判断该方程是否有解可判断②.

对于①，若sinα，tanα，cosα成等比数列，即 $\tan^2\alpha=\sin\alpha\cos\alpha,\alpha\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$

则 $\frac{\sin^2\alpha}{\cos^2\alpha}=\sin\alpha\cos\alpha$ ，即 $\frac{\sin\alpha}{\cos^2\alpha}=\cos\alpha$ ，得 $\tan\alpha=\frac{1+\cos 2\alpha}{2}$

在同一坐标系内作 $\dot{y}=\tan x\Re\mathbb{H}y=\frac{1+\cos 2x}{2}$ 的图象:



可知方程 $\tan\alpha=\frac{1+\cos 2\alpha}{2},\alpha\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 有且只有一解，

所以存在等比数列 $\{a_n\}$ 以及锐角α，使 $\{\sin\alpha,\cos\alpha,\tan\alpha\}=\{a_1,a_2,a_3\}$ 成立，①是真命题；对 $\bar{\mathrm{f}}(2)$ ，假设存在等差数列 $\{a_n\}$ 以及锐角α，

使 $\{\sin\alpha,\cos\alpha,\tan\alpha,\cot\alpha\}=\{a_1,a_2,a_3,a_4\}$ 成立，则必有 $a_1+a_4=a_2+a_3$

当 $\alpha=\frac{\pi}{4}$ 时，显然不成立；

当 $\alpha\in\left(0,\frac{\pi}{4}\right)$ 时， $\min\{\sin\alpha,\cos\alpha,\tan\alpha,\cot\alpha\}=\sin\alpha$,

$\max\{\sin\alpha,\cos\alpha,\tan\alpha,\cot\alpha\}=\cot\alpha$,

所以 $\tan(a_1+a_4=\sin\alpha+\cot\alpha,a_2+a_3=\cos\alpha+\tan\alpha$

所以 $\sin\alpha+\cot\alpha=\cos\alpha+\tan\alpha$

$$\left|\sin\alpha-\cos\alpha=\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}-\frac{\cos\alpha}{\sin\alpha}=\frac{\sin^2\alpha-\cos^2\alpha}{\cos\alpha\cdot\sin\alpha},\right.$$

$1=\frac{\sin\alpha+\cos\alpha}{\cos\alpha\cdot\sin\alpha}$ ，即 $\sin\alpha\cos\alpha-\sin\alpha-\cos\alpha=0$ ，即 $(1-\cos\alpha)(1-\sin\alpha)=1$

因为 $\alpha\in\left(0,\frac{\pi}{4}\right)$ ，所以 $0<1-\cos\alpha<1,0<1-\sin\alpha<1$

不存在这样的 $\bar{]}\alpha\in\left(0,\frac{\pi}{4}\right)$ 使得等式成立；

当 $\alpha\in\left(\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right)$ 时， $\min\{\sin\alpha,\cos\alpha,\tan\alpha,\cot\alpha\}=\cos\alpha$;

$\mathrm{ma}:\{\sin\alpha,\cos\alpha,\tan\alpha,\cot\alpha\}=\{\sin\alpha,$

所以 $a_1+a_4=\cos\alpha+\tan\alpha,\ a_2+a_3=\sin\alpha+\cot\alpha,$

所以 $\sin\alpha+\cot\alpha=\cos\alpha+\tan\alpha,$

同理 $(1-\cos\alpha)(1-\sin\alpha)=1$

因为 $\lceil\alpha\in\left(\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right)$ ，所以 $:0<1-\cos\alpha<1,0<1-\sin\alpha<1$ ：

不存在这样的 $\dot{\alpha}\in\left(0,\frac{\pi}{4}\right)$ 使得等式成立；

所以②是真命题.

故选：A.

思路点睛：与三角有关的方程是否有解的问题，可根据代数式的特征选择合适的范围，再根据范围判断一些特定代数式的符号，从而可判断方程是否有解

三、解答题

长宁 · 第16题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

数列 $\{a_n\}$ 为严格增数列，且对任意的正整数n，都有 $\frac{a_{n+1}}{n+1}\geq\frac{a_n}{n}$ ，则称数列 $\{a_n\}$ 满足“性质 Ω^* ①存在等差数列 $\{a_n\}$ 满足“性质 Ω^* ；

②任意等比数列 $\{a_n\}$ ，若首项 $a_1>0$ ，则 $\{a_n\}$ 满足“性质 Ω^* ；

下列选项中正确的是（ ）

A. ①是真命题，②是真命题；

B. ①是真命题，②是假命题；

C. ①是假命题，②是真命题；

D. ①是假命题，②是假命题

考点：构造等差例子与等比反例。
难度依据：新定义数列的单调与比值性质；构造等差例子与等比反例

核查说明：源解析等差构造仅写d⩾a1，未完整说明严格递增所需d>0；题目定义符号存在识别噪声。

【解析】

根据等差数列基本量的计算即可判断①，根据等比数列为常数列时，即可判断②.

设等差数列的首项和公差分别为 $\tan, d$,

若等差数列 $\{a_n\}$ 满足“性质Ω”；

由 $\frac{a_{n+1}}{n+1} \geq \frac{a_n}{n}\overline{\amalg}$ 得 $\frac{a_n+d}{n+1} \geq \frac{a_n}{n}$ ，故 $na_n+nd \geq na_n+a_n$ ，即 $\lceil nd \geq a_1+(n-1)d \Rightarrow d \geq a_1$

，故只需要 $d \geq a_1$ 即可满足“性质Ω”；故①是真命题，

设等比数列 $\{a_n\}=(\frac{3}{2})^n$ ，则 $\frac{9}{8}=\frac{a_2}{2}<\frac{a_1}{1}=\frac{3}{2}$ ，

因此存在等比数列 $\{a_n\}$ 不满足“性质 Ω^*; ；故②是假命题

三、解答题

闵行 · 第16题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1}=|a_n+1|+\lambda|a_n-1|$，其中 λ 为常数。对于下述两个命题：

①对于任意的 $\lambda>0$，任意的 $a_1 \in \mathbf{R}$，都有 $\{a_n\}$ 是严格增数列；

②对于任意的 $\lambda<0$，存在 $a_1 \in \mathbf{R}$，使得 $\{a_n\}$ 是严格减数列。

以下说法正确的为（　）。

A. ①真命题；②假命题

B. ①假命题；②真命题

C. ①真命题；②真命题

D. ①假命题；②假命题

考点：按参数和数值范围讨论递推增量。
难度依据：绝对值递推数列单调性；按参数和数值范围讨论递推增量

核查说明：D选项缺失；源解析中一处绝对值不等式不成立，需回原卷及独立复核。

【答案】A

【解析】

对于①，当λ > 0时， $a_{n+1}=|a_n+1|+\lambda\,|a_n-1| \geq |a_n+1|$ ，然后作差证明数列的单调性；对于②，当 $\lambda=-1$ 时，容易发现无论 $\dot{\mathbf{a}}_1$ 为何值， $\{a_n\}$ 最终恒为常数.

对于①， $\lambda>0$ 时， $a_{n+1}=|a_n+1|+\lambda|a_n-1| \geq |a_n+1|$, $a_{n+1}-a_n \geq |a_n+1|-a_n \geq |a_n-1|$

$a_n<0$时， $a_{n+1}-a_n>0$; $a_n\geq 0$时， $|a_n+1|-a_n=1$ ，也有 $a_{n+1}-a_n>0$ ，故①为真命题.

对于②，λ = −1时， $a_{n+1}=|a_n+1|-|a_n-1|$, $a_2=|a_1+1|-|a_1-1|$.

当 $|a_1<-1$ 时， a_2=−2, a_3=−2, $\{a_n\}$ 不严格递减;

当 $a_1>1$时， $a_2=2$, $a_3=2$, $\{a_n\}$ 不严格递减;

当 $-1\leq a_1\leq^{\cdot} 1$时， $a_2=a_1+1+a_1-1=2a_1$ ，

若 $\dot{\zeta}a_2<a_1$ ，则 $-1\leq a_1<0$

同理当 $a_n\in[-1,0)$ 时， $a_{n+1}=2a_n$ ，

则存在 $N\in\mathbf{N}_+$ ，使得 $a_N<-1$

则 $|a_{N+1}=|a_N+1|-|a_N-1|=-2$, $a_{N+2}=-2$, $\{a_n\}$ 不严格递减.

综上所述，λ = −1时， $\{a_n\}$ 不可能是严格递减数列.故②为假命题.

故选：A.

关键点点睛：本题对①的分析得关键是对 $\dot{a}_n$ 分类讨论，分 $u_n<<0$和 $|a_n\geq 0$研究即可.

三、解答题

青浦 · 第16题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

对于数列 $\{a_n\}$，设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，给出下列两个命题：

①存在函数 $y=f(x)$，使得 $S_n=f(a_n)$；

②存在函数 $y=g(x)$，使得 $n=g(a_n)$。

则①是②的（　）。

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

考点：前缀和与通项的函数对应；函数单值性及一一对应；两个存在命题的充分必要性；数列映射条件的反例与蕴含。
难度依据：零数列给反例且要证明反向映射可定义

核查说明：题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。；原解最后复合映射的书写不严谨，应从an互异保证Sn关于an可定义来证明。；题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。；原解最后复合映射的书写不严谨，应从an互异保证Sn关于an可定义来证明。

【答案】B

【解析】

取特例可知①推不出②，根据反函数可知满足②能推出①，结合充分条件、必要条件的概念得 解.

取 $S_n=a_n=0$ ，存在 $y=f(x)=0$ ，使得 $S_n=f\left(a_n\right)$ 成立，

此时由函数定义知，不存在函数 $y=g\left(x\right)$ ，使得 $n=g\left(a_n\right)$

当存在函数 $\cdot y=g\left(x\right)$ ，使得 $n=g\left(a_n\right)$ 成立时，

由于n与a 为一一对应关系，所 $\complement\lambda a_n$ 就可以写成y = g(x)的反函数，

即 a_n 可以用n表示，即存在函数 $\dot{a}_n=g^{-1}\left(n\right)$

所以存在 $S_n=h(n)=f\left(a_n\right)=f\left\{g^{-1}(n)\right\}$

综上可知，①是②的必要不充分条件.

故选：B

关键点点睛：对于新概念问题需要去理解，本题理解了之后，可以根据函数的概念去判断①②之间的推出关系得解.

三、解答题

青浦 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知函数 $\cdot y=f\left(x\right)$ ，其中 $f\left(x\right)=\mathrm{e}^{x-1}-2\ln x+x$

⑴ (4分)求函 $\ddot{\Omega}\nabla y=f\left(x\right)$ 的单调区间；

⑵ (6分)设函数 $[g\left(x\right)=f\left(x\right)+2\ln x$ ，问:函数 (y=g(x)) 的图像上是否存在三点A,B,C，使得它们的横坐标成等差数列，且直线 AC的斜率等于 $y=g\left(x\right)$ 在点B处的切线的斜率? 若存在，求出所有满足条件的点B的坐标;若不存在，说明理由;

⑶ (8分)证明: 函数 $\cdot y=f\left(x\right)$ 图像上任意一点都不落在函数 $\langle y=\left(x-2\right)^3-3\left(x-2\right)$ 图像的下方

考点：（1）导函数单调确定极值；（2）等距三点差商与切线斜率矛盾；（3）分区间并多次构造导函数证明图像比较。
难度依据：（1）导函数单调确定极值；（2）等距三点差商与切线斜率矛盾；（3）分区间并多次构造导函数证明图像比较

核查说明：题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。；原解第3问写“3(x−2)²⩽1”于(1,3]不成立，后续估计实际用⩽3；须修正并核查证明。；题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。；原解第3问写“3(x−2)²⩽1”于(1,3]不成立，后续估计实际用⩽3；须修正并核查证明。

【解析】

⑴ f (x)定义域为 $\left(0,+\infty\right)$ $f'\left(x\right)=\mathrm{e}^{x-1}-\frac{2}{x}+1$

显然f′ (x)在 $\left(0,+\infty\right)$ 上严格增，且 $f'(1)=0.$

所以当 $x\in\left(0,1\right)$ 时， $f'(x)<0;$ ；当 $x\in\left(1,+\infty\right)$ 时， $f'(x)>0$

∴ f(x)的单调递减区间为(0,1)，单调递增区间为 $\left(1,+\infty\right)$

⑵ $g\left(x\right)=f\left(x\right)+2\ln x=\mathrm{e}^{x-1}+x$ ，假设存在A,B,C三点满足条件，

设A,B,C三点的横坐标分别为 $s-t,s,s+t(t\neq0)$

则g′ (s) = g (s + t) − g (s − t)2 ∴ es−1 + 1 = es−1+t − es−1−t + 1，

即 $\frac{e^t-e^{-t}}{2t}=1$，即 $le^t-e^{-t}=2t$，令 $h(t)=e^t-e^{-t}-2t$，则 $h'(t)=\mathbf{e}^t+\mathbf{e}^{-t}-2\geq 0$ 当且仅当t = 0时等号成立，所以h(t)严格增，只有t = 0一个零点，矛盾，

所以不存在满足条件的 $A,B,C\equiv\sharp$.

⑶ 令 $F(x)=e^{x-1}-2\ln x+4x-6-(x-2)^3$，只需证明当x > 0时，$F(x)\geq 0$恒成立.

由 $\{F(1)=0,F'(x)=e^{x-1}-\frac{2}{x}+4-3(x-2)^2,F'(1)=0,$

当 $x\in(0,1)$ 时，显然 $F'(x)\}^{\overline{uz}}$ 格增，$\therefore F'(x)<0.$

当 $x\in(1,+\infty)$ 是，分两段，

①当x ∈ (1, 3]时，$3(x-2)^2\leq 1$，所以

$$F'(x)=e^{x-1}-\frac{2}{x}+4-3(x-2)^2>1-2+4-3=0;$$

②当 $x\in(3,+\infty)$ 时，$F'(x)=e^{x-1}-\frac{2}{r}+4-3(x-2)^2>e^{x-1}-3(x-2)^2,$

$\mathfrak{F}m(x)=e^{x-1}-3(x-2)^2$，则 $m'(x)=e^{x-1}-6(x-2)$，再令 $n(x)=e^{x-1}-6(x-2)$ 1

则 $n'(x)=e^{x-1}-6$，当x > 3时，$n'(x)>0$，所以n(x)单调递增，

所以 $n(x)>n(3)=e^2-6>0$，即 $m'(x)>0$，所以m(x)单调递增，

所以 $m(x)>m(3)=e^2-3>0$，所以 $e^{x-1}>3(x-2)^2,\therefore F'(x)>0$

综上可知，$F(x)_{\min}=F(1)=0,$，

所以y = f(x)图像上任意一点都不落在函数 : $y=(x-2)^3-3(x-2)$ 图像的下方.

黄浦 · 第16题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

设函数 $y=f(x)$ 在区间 I 上有导函数 $y=f'(x)$，且 $f'(x)<0$ 在区间 I 上恒成立，对任意的 $x\in I$，有 $f(x)\in I$。对于各项均不相同的数列 $\{a_n\}$，$a_1\in I$，$a_{n+1}=f(a_n)$，下列结论正确的是（　）。

A. 数列 $\{a_{2n-1}\}$ 与 $\{a_{2n}\}$ 均是严格增数列

B. 数列 $\{a_{2n-1}\}$ 与 $\{a_{2n}\}$ 均是严格减数列

C. 数列 $\{a_{2n-1}\}$ 与 $\{a_{2n}\}$ 中的一个是严格增数列，另一个是严格减数列

D. 数列 $\{a_{2n-1}\}$ 与 $\{a_{2n}\}$ 均既不是严格增数列也不是严格减数列

考点：利用复合函数单调性及相邻项关系。
难度依据：递减函数迭代与奇偶子列；利用复合函数单调性及相邻项关系

核查说明：源解由单次奇偶项大小直接断言整个子列单调，缺少递推保持方向的论证。

【答案】C

【解析】

由条件易知函数 $y=f(x)$ 在I上严格递减，构造 $a_{2n+2}-a_{2n}=f(a_{2n+1})-f(a_{2n-1})$，因数列$\{a_n\}$ 的各项均不相同，由 a_{2n+1},a_{2n-1} 的大小比较，利用函数单调性可得 a_{2n+2},a_{2n} 的大小关系，即得结论.

依题意，因 $f'(x)<0$ 在区间I上恒成立，则函数 $y=f(x)$)在I上严格递减，

由 $|a_{2n+2}-a_{2n}=f(a_{2n+1})-f(a_{2n-1})\,n\in\mathrm{N}^{*}$ ，因数列 $\{a_n\}$ 的各项均不相同，且 $.a_1\in I$,

若 $a_{2n+1}>a_{2n-1}$ ，则 $f(a_{2n+1})<f(a_{2n-1})$ ，即 $|a_{2n+2}<a_{2n}$ ，即此时数列 $\{a_{2n-1}\}^{\overline{\mathrm{NE}}}$ 格递增，数列$\{a_{2n}\}$ 严格递减；

若 $\dot{a}_{2n+1}<a_{2n-1}$ ，则 $f(a_{2n+1})>f(a_{2n-1})$ ，即 $\mathrm{I}a_{2n+2}>a_{2n}$ ，即此时数列 $\{a_{2n-1}\}$ 严格递减，数列 $\{a_{2n}\}^{\mathbb{N}}$ 格递增.

综上所述，数列 $\{a_{2n-1}\}$ 与 $\{a_{2n}\}$ 中的一个是严格增数列，另一个是严格减数列.

故选：C.

思路点睛：本题主要考查利用函数单调性判断数列的单调性的应用，属于难题.

解题思路在于根据选项信息，考虑数列中连续偶数项的差，通过对应的连续奇数项的大小比较，借助于函数单调性得出偶数项的大小关系.

三、解答题